Особенности Smart education

Задание 1. Обзор 10 научных статей

Адаменко С. С. · 2026

Постановка задачи

Найти не менее 10 статей о Smart education и выделить его особенности. В работе представлены десять самостоятельных журнальных публикаций, краткий анализ их содержания и обобщение выявленных признаков.

Подход к подбору

Поиск выполнен по запросам smart education, smart learning environments, context-aware learning и smart education review. Отобраны статьи, непосредственно раскрывающие определение, устройство, проектирование, доступность или результаты интеллектуального обучения. Использованы официальные страницы издателей и институциональный репозиторий The Alan Turing Institute.

Период публикаций: 2014-2026. В отличие от задания 2, задание 1 не ограничивает поиск пятью годами. Ранние работы включены как основа понятийного аппарата, более поздние обзоры дополняют их анализом технологий, включённости и учебных результатов.

Рабочее понимание Smart education

На основе рассмотренных работ Smart education можно понимать как организацию обучения, в которой цифровая среда учитывает потребности и контекст человека, поддерживает его деятельность и позволяет корректировать обучение по обратной связи [1-6, 8]. Это обобщение разных исследовательских подходов, а не единственное общепринятое определение.

Дата обращения к источникам: 31.10.2026. DOI и ссылки приведены в каждой аннотации.

Анализ статей 1 и 2

1. Conceptualizing the emerging field of smart learning environments

Spector J. M. Smart Learning Environments. 2014. Vol. 1. Article 2.

https://doi.org/10.1186/s40561-014-0002-7

Концептуальная статья.

Автор связывает развитие интеллектуальной среды с результативностью, эффективностью и вовлечённостью. Подчёркивается разрыв между успешными локальными экспериментами и устойчивым массовым внедрением технологий.

Особенность: педагогический результат выступает критерием качества среды. Новизна инструмента сама по себе не подтверждает улучшение обучения.

Ограничение интерпретации: Концептуальная рамка задаёт критерии проектирования, но не доказывает эффект конкретной платформы.

2. Definition, framework and research issues of smart learning environments - a context-aware ubiquitous learning perspective

Hwang G.-J. Smart Learning Environments. 2014. Vol. 1. Article 4.

https://doi.org/10.1186/s40561-014-0004-5

Концептуальная статья.

Рассматривается среда, которая учитывает состояние обучающегося и контекст его деятельности, объединяя онлайн-задания с действиями в реальном мире. Помощь должна соответствовать ситуации обучения.

Особенность: контекстная адаптация и своевременная поддержка. Материал и способ взаимодействия могут меняться в зависимости от текущей задачи.

Ограничение интерпретации: Сбор контекстных данных требует отдельного обоснования; наличие датчиков не является самостоятельной учебной целью.

Анализ статей 3 и 4

3. Conditions for effective smart learning environments

Koper R. Smart Learning Environments. 2014. Vol. 1. Article 5.

https://doi.org/10.1186/s40561-014-0005-4

Теоретическая статья.

Предложена концепция Human Learning Interfaces. Обучение рассматривается через освоение новых ситуаций, социализацию, создание результатов, практику и рефлексию. Цифровые средства должны поддерживать эти механизмы.

Особенность: активная деятельность обучающегося. Среда должна помогать действовать, создавать и осмысливать опыт.

Ограничение интерпретации: Это модель условий обучения, а не готовая методика для любого предмета и возраста.

4. A research framework of smart education

Zhu Z.-T., Yu M.-H., Riezebos P. Smart Learning Environments. 2016. Vol. 3. Article 4.

https://doi.org/10.1186/s40561-016-0026-2

Концептуальная исследовательская рамка.

Выделяются три взаимосвязанных элемента: интеллектуальная среда, педагогика и обучающийся. Рассмотрены дифференцированное, совместное, персонализированное и массовое генеративное обучение.

Особенность: единство технологии, педагогических методов и целей развития человека. Персонализация сочетается с групповой работой.

Ограничение интерпретации: Термин «генеративное обучение» в этой статье 2016 года нельзя автоматически отождествлять с современными генеративными нейросетями.

Анализ статей 5 и 6

5. The design of smart educational environments

Gros B. Smart Learning Environments. 2016. Vol. 3. Article 15.

https://doi.org/10.1186/s40561-016-0039-x

Статья о проектировании учебной среды.

Показана необходимость сочетать формальное и неформальное обучение. Персонализация предполагает поддержку человека в разных учебных ситуациях, а проектирование среды требует участия будущих пользователей.

Особенность: непрерывность обучения между контекстами и проектирование с учётом потребностей пользователей.

Ограничение интерпретации: Доступность контента в любое время является лишь частью решения; требуется педагогическая организация деятельности.

6. A conceptual framework for designing smart learning environments

Freigang S., Schlenker L., Köhler T. Smart Learning Environments. 2018. Vol. 5. Article 27.

https://doi.org/10.1186/s40561-018-0076-8

Социотехническая рамка с экспертной проверкой.

Авторы объединяют педагогику, информатику и архитектуру. Модель проверялась посредством интервью, анкетирования экспертов и рабочего семинара; исследование связано в том числе с обучением на рабочем месте.

Особенность: междисциплинарность. Пространство, цифровые сервисы, деятельность и потребности людей проектируются совместно.

Ограничение интерпретации: Экспертная проверка рамки не равнозначна экспериментальному подтверждению роста учебных результатов.

Анализ статей 7 и 8

7. Towards Smart Education through Internet of Things: A Survey

Badshah A., Ghani A., Daud A., Jalal A., Bilal M., Crowcroft J. ACM Computing Surveys. 2024. Vol. 56, no. 2. P. 1-33.

https://doi.org/10.1145/3610401

Обзор технологических решений.

Рассматривается использование интернета вещей и ИИ для учебных пространств, оценивания, педагогики и управления. Обсуждаются технические трудности интеграции и социальное сопротивление изменениям.

Особенность: связанность физической и цифровой среды, обмен данными между устройствами и сервисами.

Ограничение интерпретации: IoT является одним из способов реализации Smart education; применять его в каждом учебном курсе необязательно.

8. Intelligent technologies in smart education: a comprehensive review of transformative pillars and their impact on teaching and learning methods

Yang J., Shi G., Zhu W., Sun Y. Humanities and Social Sciences Communications. 2025. Vol. 12. Article 1239.

https://doi.org/10.1057/s41599-025-05444-0

Обзор 55 исследований.

Выделяются пять составляющих: интеллектуальные технологии, педагогика, среда, обучение и обучающиеся. Рассмотрены ИИ, интернет вещей, облачные и мобильные решения, виртуальная и дополненная реальность.

Особенность: согласование технологий и способов обучения. Smart education представляет систему взаимодействующих компонентов.

Ограничение интерпретации: Перечень технологий не означает обязательного использования всех средств одновременно.

Анализ статей 9 и 10

9. Advancing inclusive smart learning environments: a systematic review of technologies, challenges, and best practices for students with disabilities

Dhouib A., Fadi Hijab M. H., Chemnad K., Al-Thani D., Othman A. Smart Learning Environments. 2025. Vol. 12. Article 70.

https://doi.org/10.1186/s40561-025-00416-y

Систематический обзор 43 исследований.

Изучаются интеллектуальные среды для учащихся с инвалидностью. Рассмотрены возможности повышения доступности и сохраняющиеся барьеры. Подчёркивается значение универсального дизайна и подготовки специалистов.

Особенность: включённость и адаптация под разные потребности. Возможность участия должна учитываться при проектировании, а не добавляться после запуска.

Ограничение интерпретации: Технологическая доступность не устраняет автоматически организационные и педагогические барьеры.

10. The effects of smart learning environments on learning outcomes: a meta-analysis of 43 experimental and quasi-experimental studies

Cao J., Rashid R. A. B. A., Zhu H., Lyu B., Huang Y., Li X. Frontiers in Education. 2026. Vol. 11. Article 1829962.

https://doi.org/10.3389/feduc.2026.1829962

Метаанализ 43 исследований.

Авторы выявили положительные средние эффекты интеллектуальных сред для разных типов учебных результатов. При этом величина эффекта различалась в зависимости от дисциплины, метода обучения и условий исследования.

Особенность: необходимость доказательной оценки. Ожидаемая польза должна проверяться в конкретном образовательном контексте.

Ограничение интерпретации: Уверенность в совокупных доказательствах оценена авторами как умеренная. Средний эффект нельзя переносить на любой курс без проверки.

Выделенные особенности Smart education

1. Ориентация на обучающегося

Цели, содержание и помощь соотносятся с потребностями человека. Технология выбирается по её образовательной функции [1, 4-6, 8].

2. Персонализация и адаптация

Маршрут, сложность или поддержка могут изменяться с учётом подготовки и результатов обучающегося [2, 4, 5].

3. Учёт контекста

Имеют значение текущая задача, ситуация и условия деятельности; помощь предлагается в подходящий момент [2, 3].

4. Непрерывность между средами

Учебная деятельность связывает занятия, самостоятельную работу и практику; цифровая поддержка сопровождает смену контекста [4-6].

5. Активная и совместная деятельность

Обучающийся решает задачи, создаёт результаты, взаимодействует с другими и осмысливает опыт [3, 4].

6. Обратная связь и оценка результатов

Наблюдения и результаты используются для поддержки и изменения обучения. Эффект проверяется по освоенным действиям [1-3, 10].

Условия реализации и выводы

7. Интеграция компонентов

Педагогические методы, цифровые сервисы и физическое пространство должны работать согласованно. Интероперабельность облегчает связь ресурсов и средств поддержки [4, 6-8].

8. Доступность и включённость

Среда учитывает разные потребности пользователей, поддерживает доступные форматы и предусматривает устранение барьеров участия [5, 9].

9. Проверяемое качество

Smart education требует оценки учебного эффекта в конкретных условиях. Положительные средние результаты исследований не гарантируют успех отдельного внедрения [1, 10].

Чем отличается от простого размещения материалов онлайн

Папка с лекциями или видеозаписями обеспечивает доступ к контенту, но сама по себе не реализует адаптивную поддержку, связь учебных контекстов и корректировку процесса по результатам. Уровень интеллектуальности определяется тем, как организовано обучение, а не названием платформы [1, 2, 4, 5].

Пример для корпоративного курса Go

Предлагаемое применение к теме ВКР: входная диагностика определяет задания по синхронизации; практикум фиксирует ошибки и предлагает подходящие подсказки; разбор с коллегой дополняет автоматическую проверку. Освоение оценивается на новой задаче. Это авторский пример, а не описанный в статьях эксперимент.

Вывод

Главные особенности Smart education состоят в ориентации на человека, адаптивной поддержке, учёте контекста, непрерывности и активном характере обучения. Эти признаки реализуются через согласованное проектирование педагогики и среды. Технологии выступают средствами, а критерием качества остаются доступность участия и проверяемое развитие знаний и умений.